RICERCA E SVILUPPO / V2.4

Preselettore RF a bassa perdita
Analisi a 50 ohm e verifica di tolleranza

Revisione del progetto Superstar 3900 SMD Evolution. Campo di ricezione: 25,615-28,305 MHz (270 posizioni previste). Prima FI ipotizzata: 10,695 MHz. Frequenze immagine: 47,005-49,695 MHz.

ESITO: nessuna topologia è ancora approvata per lo schema definitivo, il PCB o PCBWay.

Risultato principale

Criterio / indicatore	Obiettivo	Modello Q=60	Modello Q=35
Perdita massima RX	≤ 1,50 dB	1.61 dB	2.55 dB
Reiezione minima immagini	≥ 60,0 dB	59.3 dB	59.5 dB
S11 massimo (dB)	Non ancora fissato	-12.5 dB	-13.0 dB

Candidato: passa-alto Butterworth a 5 elementi, fc 18 MHz, seguito da passa-basso Chebyshev 0,1 dB a 9 elementi, fc 29,5 MHz. Il circuito ha 14 elementi reattivi. I valori sono teorici, da adattare a componenti SMD esistenti.

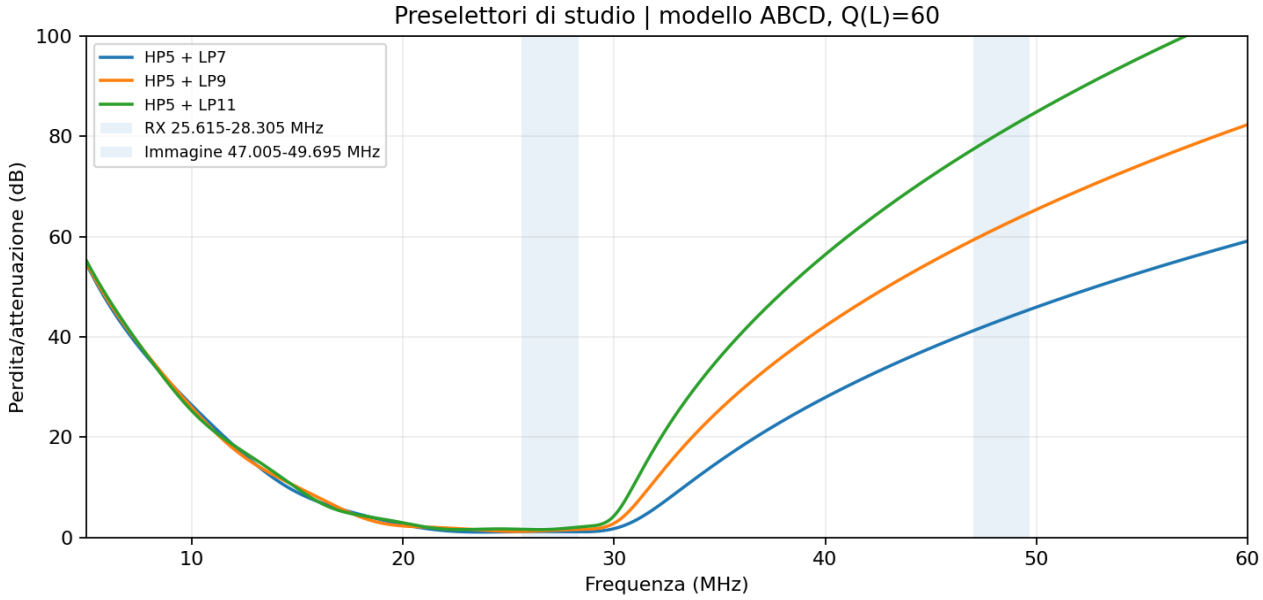
Metodo e ipotesi

Le reti vengono rappresentate mediante matrici ABCD in cascata e carico/sorgente da 50 ohm. Gli induttori hanno resistenza serie equivalente |Z|/Q, i condensatori fattore dissipativo tan(delta)=0,001. Il Q e assunto costante con la frequenza. Questo è un modello di primo ordine: non include il PCB, accoppiamenti, C parassite, ESR variabile o S-parameter del produttore.

La verifica dei parametri di rumore dell’intera ricevente richiederà gli stadi LNA e mixer. Il bilancio di figura di rumore della V2.3 resta una stima da riesaminare dopo la scelta del filtro reale.

Analisi in frequenza

Risposta calcolata del passa-alto a 5 poli con passa-basso a 7, 9 e 11 poli, tutti con Q(L)=60 nel modello. La traccia nominale non rappresenta un filtro montato.

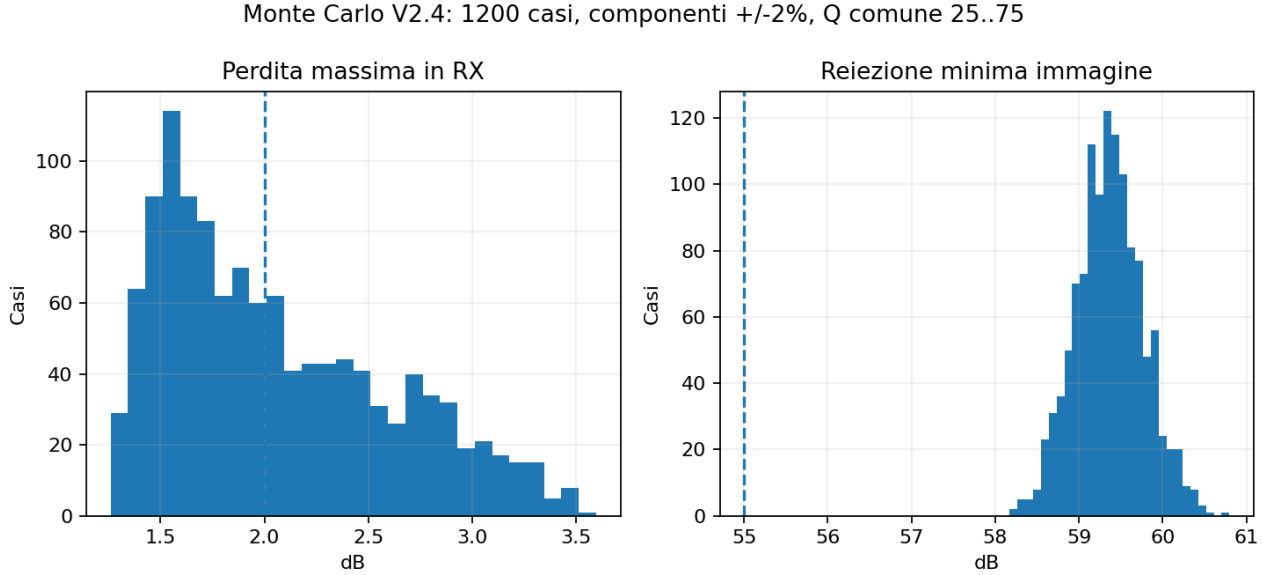


Trade-off

Il passa-basso a sette poli riduce la perdita ma attenua insufficientemente l'immagine. Quello a undici poli migliora molto la reiezione, però aumenta perdita e numero di componenti. Il candidato intermedio a nove poli richiede ancora ottimizzazione e scelta di induttori adatti a 27 MHz.

Stress test riproducibile

Sono stati effettuati 1200 casi con seme 390024, valori indipendenti uniformi entro ±2% e Q equivalente comune uniforme da 25 a 75. Non si tratta di una previsione statistica di produzione: le distribuzioni sono ipotesi di prova.



Per i criteri esplorativi rilassati (perdita <=2 dB; reiezione >=55 dB), è passato il 54.7% dei casi. 95° percentile della perdita: 3.10 dB. Non è sufficiente per l'approvazione.

Componenti e passi successivi

Valori ideali del candidato, esclusivamente per simulazione

Posizione	Tipo	Valore teorico
RF01	CS	286.131 pF
RF02	LS	273.231 nH
RF03	CS	88.419 pF
RF04	LS	273.231 nH
RF05	CS	286.131 pF
RF06	L	322.544 nH
RF07	C	155.659 pF

Posizione	Tipo	Valore teorico
RF08	L	575.81 nH
RF09	C	174.446 pF
RF10	L	594.913 nH
RF11	C	174.446 pF
RF12	L	575.81 nH
RF13	C	155.659 pF
RF14	L	322.544 nH

Nessuna BOM pronta per acquisto: le taglie, i codici reali, le tolleranze e i footprint sono da selezionare. Le specifiche Coilcraft degli induttori 0805HP mostrano che Q e SRF dipendono dal valore e dalla frequenza: non basta assumere Q=60 a 27 MHz.

Bloccanti prima della PCB

• Scegliere induttori e condensatori reali e importare modelli S-parameter / Touchstone alla frequenza effettiva.

• Confrontare anche sei sottobande commutate e filtro distribuito prima/dopo LNA, misurando il compromesso NF/IIP3.

• Verificare la commutazione RF TX/RX, ESD, isolamento e schermature senza compromettere la ricezione.

• Eseguire simulazione SPICE/EM, quindi VNA per S11/S21 e collaudo con segnali forti/deboli.

• Eseguire ERC/DRC KiCad, completare TX/IF, firmware, protezioni e conformità prima di inviare a PCBWay.

Riproduzione

`03_Verifiche/V2.4/rf_preselector_v24.py` genera CSV, PNG e JSON; `test_rf_preselector_v24.py` esegue i controlli di base. È inclusa una netlist .cir NON eseguita in ngspice.

Riferimenti

Coilcraft, serie 0805HP: coilcraft.com/en-us/products/rf/ceramic-core-chip-inductors/0805-(2012)/0805hp/; Mini-Circuits, Every Block Covered: Noise and SNR in a Simple Microwave Front-End (2022).